Fiche 12
# Géométrie dans l'espace : droites et plans
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

## Exercice 1 • Positions relatives de droites et de plans

**1.** Citer les positions relatives possibles de deux droites de l'espace.

**2.** On considère un cube $ABCDEFGH$ (faces $ABCD$ et $EFGH$ opposées, arêtes $[AE]$, $[BF]$, $[CG]$, $[DH]$). Déterminer, en justifiant, la position relative des droites :

**a)** $(AB)$ et $(CD)$ **b)** $(AB)$ et $(EF)$ **c)** $(AB)$ et $(DH)$ **d)** $(AG)$ et $(BH)$

**3.** Citer les positions relatives possibles d'une droite et d'un plan de l'espace.

## Exercice 2 • Parallélisme dans un cube

On considère un cube $ABCDEFGH$. On note $I$ le milieu de $[AE]$ et $J$ le milieu de $[BF]$.
Démontrer chacun des résultats suivants, en citant les propriétés utilisées.

**1.** Les droites $(EF)$ et $(AB)$ sont parallèles.

**2.** La droite $(BD)$ est parallèle au plan $(EFGH)$.

**3.** Les plans $(ABCD)$ et $(EFGH)$ sont parallèles.

**4.** Les droites $(IJ)$ et $(AB)$ sont parallèles.

## Exercice 3 • Représentations paramétriques de droites

L'espace est muni d'un repère $\left(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$.

**1.** Déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par le point $A(1\,;2\,;3)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$.

**2.** On considère la droite $d$ de représentation paramétrique $\begin{cases}x=1+t\\y=2-t\\z=3+2t\end{cases}$, $t\in\mathbb{R}$.
Le point $P(3\,;0\,;7)$ appartient-il à la droite $d$ ? Justifier.

**3.** On considère les points $A(0\,;1\,;2)$ et $B(3\,;-1\,;4)$. Déterminer un vecteur directeur, puis une représentation paramétrique, de la droite $(AB)$.

**4.** On considère les droites $d_1$ et $d_2$ de représentations paramétriques respectives

$$d_1:\begin{cases}x=1+t\\y=t\\z=2t\end{cases}\quad(t\in\mathbb{R})\qquad\text{et}\qquad d_2:\begin{cases}x=2+s\\y=1+s\\z=2-s\end{cases}\quad(s\in\mathbb{R}).$$

Démontrer que les droites $d_1$ et $d_2$ sont sécantes et déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

poussemaths.fr

## Exercice 4 • Équations cartésiennes de plans

L'espace est muni d'un repère orthonormé. On rappelle qu'un plan de vecteur normal $\vec{n}\,(a\,;b\,;c)$ admet une équation cartésienne de la forme $ax+by+cz+d=0$.

**1.** Déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(1\,;0\,;2)$ et de vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}$.

**2.** Donner un vecteur normal au plan d'équation $3x-2y+z-5=0$.

**3.** Démontrer que les plans $\mathcal{P}_1 : 2x-y+3z-1=0$ et $\mathcal{P}_2 : 4x-2y+6z+5=0$ sont parallèles. Sont-ils confondus ?

**4.** On considère les points $A(1\,;1\,;1)$, $B(2\,;0\,;1)$ et $C(1\,;-1\,;2)$.

**a)** Démontrer que les points $A$, $B$ et $C$ ne sont pas alignés.

**b)** Démontrer que le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$ est orthogonal aux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

**c)** En déduire une équation cartésienne du plan $(ABC)$.

## Exercice 5 • Intersection d'une droite et d'un plan

On considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x+y+z=4$.

**1.** On considère la droite $d$ de représentation paramétrique $\begin{cases}x=1+2t\\y=-1+t\\z=3-t\end{cases}, t\in\mathbb{R}$.

Démontrer que $d$ et $\mathcal{P}$ sont sécants et déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

**2.** On considère la droite $d'$ de représentation paramétrique $\begin{cases}x=1+t\\y=2-t\\z=3\end{cases}, t\in\mathbb{R}$.

La droite $d'$ est-elle parallèle au plan $\mathcal{P}$ ? Est-elle incluse dans $\mathcal{P}$ ? Justifier.

**3.** En général, remplacer $x$, $y$, $z$ par la représentation paramétrique d'une droite dans l'équation d'un plan donne une équation d'inconnue $t$. Selon le nombre de solutions de cette équation, quelle est la position relative de la droite et du plan ?

## Exercice 6 • Repérage dans un cube

On considère un cube $ABCDEFGH$ d'arête 1. On munit l'espace du repère orthonormé $\left(A\,;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE}\right)$.

**1.** Donner les coordonnées des huit sommets du cube dans ce repère.

**2.** On note $I$ le milieu de $[BF]$ et $J$ le milieu de $[DH]$. Déterminer les coordonnées de $I$ et de $J$.

**3.** On note $O$ le centre du cube, c'est-à-dire le milieu du segment $[AG]$. Donner les coordonnées de $O$ et vérifier que $O$ est aussi le milieu de $[IJ]$.

**4.** **a)** Démontrer que $\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{AJ}$.

**b)** Que peut-on en déduire pour les points $A$, $I$, $G$ et $J$ ? Quelle est la nature du quadrilatère $AIGJ$ ?

**5.** Déterminer une représentation paramétrique de la droite $(AG)$.

poussemaths.fr

## Exercice 7 • Problème : milieux des arêtes d'un tétraèdre

On considère un tétraèdre $ABCD$. On note $I$, $J$, $K$ et $L$ les milieux respectifs des arêtes $[AB]$, $[CD]$, $[AC]$ et $[BD]$.

**1.** Démontrer que $\overrightarrow{IK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.

**2.** Démontrer de même que $\overrightarrow{LJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.

**3.** En déduire que le quadrilatère $IKJL$ est un parallélogramme. Que peut-on dire des points $I$, $K$, $J$ et $L$ ?

**4.** Démontrer que $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}\right)$.

**5.** On note $G$ le milieu de $[IJ]$. Démontrer que $G$ est aussi le milieu de $[KL]$.

## Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

**1.** Deux droites de l'espace qui ne sont pas parallèles et qui n'ont aucun point commun sont :

**a.** sécantes **b.** coplanaires **c.** non coplanaires **d.** confondues

**2.** Un vecteur normal au plan d'équation $2x - 3y + z = 5$ a pour coordonnées :

**a.** $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ **b.** $\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ **c.** $\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ **d.** $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

**3.** La droite de représentation paramétrique $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 \\ z = 3 - t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$ a pour vecteur directeur :

**a.** $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ **b.** $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ **c.** $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ **d.** $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

## Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

**Affirmation 1.** Deux droites de l'espace qui ne sont pas parallèles sont nécessairement sécantes.

**Affirmation 2.** Si une droite est orthogonale à deux droites d'un plan, alors elle est orthogonale à ce plan.

**Affirmation 3.** Deux plans distincts et parallèles n'ont aucun point commun.

**Affirmation 4.** Deux vecteurs normaux à un même plan sont colinéaires.

poussemaths.fr